< ให้แสดงวิธีการคำนวณ ส่งก่อนให้อาจารย์ตรวจ >

ก. หนวงเวลา 300+รหัสนักศึกษาสองตัวท้าย หน่วยเป็น มิลลิวินาที

ข. หนวงเวลา = 354 m วินาที

ค. จาก 1 Clock = 0.054 μ วินาที

ง. และ 1 MC = 6 Clock

= 0.324 μs วินาที

จ. ดังนั้นหน่วงเวลา = 354,000 μ วินาที

= 1,092,593 MC

6 clk = 1 MC

1 clk = $\frac{1}{18.432\,Hz}$

= 0.054 μSec

ฉ. เลือกโปรแกรมลูปดีเลย์ตามนี้

```
My_DELAY: PUSH   07H          ; MC= 2
          PUSH   06H          ; MC= 2
          PUSH   05H          ; MC= 2
          PUSH   04H          ; MC= 2
          MOV    R4,#ss       ; MC= 1
_DLY_4:   MOV    R5,#uu       ; MC= 1
_DLY_5:   MOV    R6,#tt       ; MC= 1
_DLY_6:   MOV    R7,#hh       ; MC= 1
_DLY_7:   DJNZ   R7,_DLY_7    ; MC= 2
          DJNZ   R6,_DLY_6    ; MC= 2
          DJNZ   R5,_DLY_5    ; MC= 2
          DJNZ   R4,_DLY_4    ; MC= 2
          POP    04H          ; MC= 2
          POP    05H          ; MC= 2
          POP    06H          ; MC= 2
          POP    07H          ; MC= 2
          RET                 ; MC= 2
```

ช. โปรแกรมลูปดีเลย์นี้ สมการคำนวณ Machine Cycle เมื่อติดตัวแปร ss, uu, tt, hh เป็นอย่างไร และคำนวณหาค่าตัวแปร ss, uu, tt, hh ในโปรแกรมลูป

$Mc = 2suth + 3sut + 3su + 3s + 9 + 10$

ให้ $s = 100$, $u = 50$, $t = 20$

$Mc = 2(100)(50)(20)h + 3(100)(50)(20) + 3(100)(50) + 3(100) + 19$

$1{,}092{,}593 = 200{,}000h + 300{,}000 + 15000 + 300 + 19$

$200000h = 1{,}092{,}593 - 315319$

$200000h = 777{,}274$

$h = 3.866$

$h \approx 4$

$\therefore s = 100,\ h = 50,\ t = 20,\ h = 4$